

LAPORAN UTS PEMOGRAMAN WEB
SISTEM MANAJEMEN PENYORTIRAN PAKET MITRA SELLER
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penilaian semester pada mata kuliah
Pemograman Web



Disusun Oleh

Nama: Saelendra Farell Syahbana
NIM: 20240801168

Dosen Pengampu

JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.

Mata Kuliah

Pemograman Web CR002

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2026

ABSTRAK

Sistem Penyortiran Paket Mitra Seller dirancang sebagai solusi digital berbasis website untuk membantu proses pengelolaan dan penyortiran paket secara lebih efektif dan terstruktur. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah seller dan staff mitra dalam melakukan proses packing, monitoring status paket, hingga proses pickup oleh kurir melalui teknologi scan barcode resi. Fitur utama yang disediakan meliputi manajemen data paket, tracking status paket secara bertahap, scan barcode otomatis, dashboard monitoring paket, serta export laporan paket dalam format Excel.

Sistem dikembangkan menggunakan pendekatan terintegrasi agar proses perubahan status paket dapat dilakukan secara real-time dan meminimalkan kesalahan input data yang sering terjadi pada proses manual. Tahapan pengembangan dilakukan melalui analisis kebutuhan sistem, perancangan database dan antarmuka, hingga implementasi fitur utama berbasis website. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem mampu meningkatkan efisiensi proses penyortiran paket, mempercepat monitoring pengiriman, serta membantu proses administrasi dan rekap data paket secara otomatis.

Dengan demikian, Sistem Penyortiran Paket Mitra Seller diharapkan dapat menjadi solusi digital yang mendukung proses operasional seller agar lebih cepat, akurat, dan terorganisir.

Kata kunci: penyortiran paket, barcode scanning, tracking paket, website, monitoring paket, export Excel.

ABSTRACT

The Mitra Seller Package Sorting System is designed as a web-based digital solution to support package management and sorting processes in a more effective and structured manner. This system aims to assist sellers and partner staff in handling packing processes, monitoring package statuses, and managing courier pickups through barcode receipt scanning technology. The main features include package data management, step-by-step package tracking, automatic barcode scanning, package monitoring dashboards, and package report export in Excel format.

The system was developed using an integrated approach to ensure real-time package status updates and minimize data input errors commonly found in manual processes. The development stages included system requirements analysis, database and interface design, and implementation of the main web-based features. The implementation results indicate that the system improves the efficiency of package sorting processes, accelerates shipment monitoring, and simplifies package administration and reporting automatically.

Therefore, the Mitra Seller Package Sorting System is expected to become a digital solution that supports seller operational activities to be faster, more accurate, and better organized.

Keywords: package sorting, barcode scanning, package tracking, website, package monitoring, Excel export.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan banyak perubahan dalam berbagai bidang usaha, termasuk pada proses pengelolaan dan pengiriman paket. Banyak seller atau pelaku usaha online yang setiap harinya harus menangani sejumlah paket untuk dipacking, disortir, dan dikirim kepada pelanggan. Dalam proses tersebut, pengelolaan paket yang masih dilakukan secara manual sering kali menyebabkan berbagai kendala, seperti kesalahan pencatatan data, proses pencarian paket yang lambat, serta kurangnya monitoring terhadap status paket.

Selain itu, proses penyortiran paket secara manual juga membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama ketika jumlah paket meningkat. Staff mitra harus memeriksa data paket satu per satu dan mencatat perubahan status secara manual. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko human error, seperti paket tertukar, kesalahan input resi, maupun keterlambatan dalam proses pengiriman. Tidak hanya itu, proses rekap data paket dan pembuatan laporan juga masih dilakukan secara manual sehingga kurang efisien dan sulit dipantau secara real-time.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem berbasis website yang mampu membantu proses penyortiran paket secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Sistem ini memanfaatkan teknologi scan barcode resi untuk mempermudah proses identifikasi paket dan perubahan status paket secara otomatis. Melalui sistem ini, seller dan staff mitra dapat mengetahui tahapan paket mulai dari belum dipacking, siap dipacking, siap pickup, hingga paket telah diambil oleh kurir.

Selain fitur tracking status paket, sistem juga menyediakan dashboard monitoring dan fitur export laporan dalam format Excel agar proses administrasi dan rekap data paket menjadi lebih mudah. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses operasional seller dapat berjalan lebih efektif, meminimalkan kesalahan input data, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan paket.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk merancang dan membangun sebuah website dengan judul **“Sistem Penyortiran Paket Mitra Seller Berbasis Website”** sebagai solusi digital untuk membantu proses pengelolaan dan monitoring paket secara terintegrasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam proses pengelolaan dan penyortiran paket pada mitra seller. Adapun identifikasi masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Proses penyortiran paket masih dilakukan secara manual**
Dalam proses operasional sehari-hari, staff masih melakukan pengecekan dan penyortiran paket secara manual. Hal ini menyebabkan proses kerja menjadi lebih lambat, terutama ketika jumlah paket yang diproses dalam jumlah banyak.
2. **Tingginya risiko kesalahan input data paket**
Pencatatan data paket yang dilakukan secara manual dapat menyebabkan terjadinya

human error, seperti kesalahan memasukkan nomor resi, paket tertukar, maupun ketidaksesuaian data paket.

3. **Belum adanya sistem tracking status paket yang terstruktur**
Seller dan staff mitra masih mengalami kesulitan dalam memantau tahapan proses paket secara jelas, mulai dari paket belum dipacking, siap dipacking, siap pickup, hingga paket sudah diambil oleh kurir.
4. **Proses monitoring paket belum dapat dilakukan secara real-time**
Informasi status paket masih sulit dipantau secara cepat karena belum adanya sistem monitoring berbasis website yang terintegrasi secara otomatis.
5. **Proses pencarian data paket kurang efisien**
Ketika jumlah paket semakin banyak, staff membutuhkan waktu lebih lama untuk mencari data paket tertentu karena seluruh data masih dikelola secara manual.
6. **Pembuatan laporan paket masih dilakukan secara manual**
Rekap data paket yang sudah dipacking, siap dikirim, maupun yang sudah diambil kurir masih dicatat secara manual sehingga memerlukan waktu tambahan dan rentan terjadi kesalahan pencatatan data laporan.
7. **Belum memanfaatkan teknologi scan barcode dalam proses penyortiran paket**
Proses identifikasi paket masih dilakukan dengan pengecekan manual tanpa bantuan sistem scan barcode, sehingga proses kerja menjadi kurang efektif dan kurang akurat.

1.3 Tujuan

Sistem Penyortiran Paket ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem penyortiran paket berbasis website yang dapat membantu seller dan staff mitra dalam mengelola proses pengiriman paket secara lebih efektif, cepat, dan terstruktur. Secara spesifik, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan website sistem penyortiran paket yang mampu membantu proses pengelolaan data paket secara terintegrasi.
2. Membangun fitur scan barcode resi untuk mempercepat proses identifikasi dan penyortiran paket secara otomatis.
3. Membuat sistem tracking status paket yang dapat memantau tahapan paket mulai dari belum dipacking, siap dipacking, siap pickup, hingga paket telah diambil oleh kurir.
4. Mengurangi risiko kesalahan input data paket melalui proses scanning barcode dan pengelolaan data secara digital.
5. Mengembangkan dashboard monitoring paket agar seller dan staff mitra dapat memantau status paket secara real-time dan lebih mudah dipahami.
6. Membuat fitur export laporan paket dalam format Excel untuk mempermudah proses administrasi dan rekap data paket.
7. Meningkatkan efisiensi proses operasional seller dalam proses packing, penyortiran, dan pengiriman paket melalui sistem berbasis website.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan Sistem Penyortiran Paket Mitra Seller berbasis website ini adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Efisiensi Operasional**
Sistem ini dapat membantu seller dan staff mitra dalam mempercepat proses

penyortiran, packing, dan pengelolaan paket sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan terorganisir.

2. **Mengurangi Kesalahan Input Data**

Dengan adanya fitur scan barcode resi, proses identifikasi paket dapat dilakukan secara otomatis sehingga dapat meminimalkan risiko human error seperti salah input data atau paket tertukar.

3. **Mempermudah Monitoring Status Paket**

Sistem tracking paket memungkinkan seller dan staff mitra untuk memantau status paket secara real-time mulai dari proses packing hingga paket diambil oleh kurir.

4. **Membantu Pengelolaan Data Paket Secara Terintegrasi**

Seluruh data paket dapat tersimpan dalam satu sistem berbasis website sehingga proses pencarian dan pengelolaan data menjadi lebih mudah dan cepat.

5. **Mempermudah Proses Rekap dan Pembuatan Laporan**

Fitur export laporan dalam format Excel membantu proses administrasi dan rekap data paket agar lebih praktis, cepat, dan akurat.

6. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Seller**

Dengan proses penyortiran dan monitoring paket yang lebih terstruktur, seller dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tepat kepada pelanggan.

7. **Mendukung Transformasi Digital dalam Proses Pengelolaan Paket**

Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi digital yang membantu proses operasional seller agar lebih modern, efisien, dan mudah digunakan.

1.5 Lingkup Tugas Akhir

Lingkup sistem yang dibangun dalam Tugas Akhir ini meliputi pengembangan website Sistem Penyortiran Paket Mitra Seller yang berfokus pada proses pengelolaan, penyortiran, dan monitoring paket secara digital. Adapun ruang lingkup sistem yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. **Pengembangan Sistem Berbasis Website**

Sistem dikembangkan dalam bentuk website yang digunakan oleh seller dan staff mitra untuk membantu proses pengelolaan dan penyortiran paket secara terintegrasi.

2. **Fitur Utama Sistem**

Sistem memiliki beberapa fitur utama, yaitu:

- Manajemen data paket
- Scan barcode resi paket
- Tracking status paket secara bertahap
- Dashboard monitoring paket
- Pencarian dan filtering data paket
- Export laporan paket dalam format Excel

3. **Sistem Tracking Status Paket**

Sistem dapat mengelola perubahan status paket mulai dari paket belum dipacking, siap dipacking, siap pickup, hingga paket telah diambil oleh kurir.

4. **Pengelolaan Data Paket Secara Real-Time**

Data paket yang diproses melalui scan barcode akan langsung tersimpan dan diperbarui secara otomatis pada sistem sehingga mempermudah monitoring paket secara real-time.

5. **Manajemen Hak Akses Pengguna**

Sistem memiliki hak akses pengguna yang dibedakan antara seller dan staff mitra sesuai dengan kebutuhan operasional masing-masing pengguna.

6. Pembuatan Laporan Otomatis

Sistem menyediakan fitur export laporan paket dalam format Excel untuk membantu proses administrasi dan rekap data pengiriman paket.

1.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran alur penelitian secara sistematis mulai dari identifikasi masalah hingga proses pembangunan sistem. Penelitian ini berfokus pada perancangan dan pembangunan website Sistem Penyortiran Paket Mitra Seller untuk membantu proses pengelolaan paket menjadi lebih cepat, terstruktur, dan efisien. Adapun tahapan dalam kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Tahap pertama dilakukan dengan mengamati proses pengelolaan dan penyortiran paket pada mitra seller. Permasalahan yang ditemukan yaitu proses penyortiran paket masih dilakukan secara manual, proses pencatatan data paket masih rentan terjadi kesalahan, serta monitoring status paket belum dapat dilakukan secara real-time. Selain itu, proses rekap laporan paket juga masih membutuhkan waktu cukup lama karena dilakukan secara manual.

2. Studi Literatur

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan referensi dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, buku, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem penyortiran paket, barcode scanning, tracking paket, serta pengembangan website berbasis sistem informasi. Studi literatur bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan referensi dalam membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap proses kerja seller dan staff mitra dalam melakukan packing dan penyortiran paket. Selain itu, dilakukan juga pengumpulan informasi terkait kebutuhan sistem, alur kerja paket, serta data yang dibutuhkan dalam proses monitoring dan pelaporan paket.

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui kebutuhan sistem yang akan dibangun. Hasil analisis digunakan untuk menentukan fitur-fitur utama seperti scan barcode resi, tracking status paket, dashboard monitoring, serta export laporan paket dalam format Excel.

5. Perancangan Sistem

Berdasarkan hasil analisis, dilakukan perancangan sistem berbasis website yang dapat membantu proses pengelolaan paket secara terintegrasi. Perancangan meliputi desain

database, tampilan antarmuka pengguna, alur proses sistem, serta pengaturan hak akses pengguna antara seller dan staff mitra.

6. Implementasi Sistem

Tahap implementasi dilakukan dengan membangun sistem menggunakan teknologi berbasis website. Sistem dikembangkan agar mampu melakukan proses scan barcode, perubahan status paket secara otomatis, monitoring paket secara real-time, serta pembuatan laporan paket secara otomatis.

7. Penyusunan Laporan

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan tugas akhir yang berisi seluruh proses penelitian mulai dari identifikasi masalah, perancangan sistem, implementasi, hingga hasil pengujian sistem. Laporan ini disusun sebagai dokumentasi dan bentuk pertanggungjawaban akademik dari penelitian yang dilakukan.

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Laporan tugas akhir ini disusun secara sistematis untuk mempermudah pembaca dalam memahami proses penelitian dan pengembangan sistem yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, lingkup penelitian, kerangka berpikir, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir.

BAB 2 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam proses pengembangan sistem, metode pengumpulan data, analisis kebutuhan sistem, serta tahapan pengembangan website Sistem Penyortiran Paket Mitra Seller.

BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil implementasi sistem yang telah dibuat, termasuk tampilan website, fitur-fitur utama seperti scan barcode resi, tracking status paket, dashboard monitoring, serta hasil pengujian sistem dan pembahasan terkait kinerja sistem.

BAB 4 PANDUAN SISTEM

Bab ini berisi panduan penggunaan sistem untuk membantu pengguna memahami cara menggunakan website, mulai dari proses login, pengelolaan data paket, scan barcode, monitoring status paket, hingga export laporan paket.

BAB 5 KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pengembangan sistem yang telah dilakukan serta saran untuk pengembangan sistem di masa mendatang.

BAB 2

METODE PENELITIAN

2.1 Rencana Pengembangan Sistem

Pada tahap ini, pengembangan sistem dilakukan untuk membangun website **Sistem Penyortiran Paket Mitra Seller** yang bertujuan membantu proses pengelolaan, penyortiran, dan monitoring paket secara digital. Sistem dikembangkan untuk mempermudah seller dan staff mitra dalam melakukan proses packing, tracking status paket, hingga pengelolaan laporan paket secara otomatis dan terintegrasi.

Pengembangan sistem dilakukan secara bertahap mulai dari analisis kebutuhan sistem, perancangan database, pembuatan antarmuka, pengembangan fitur utama, hingga proses pengujian sistem. Dalam proses pengembangannya, penelitian ini menggunakan metode **Agile** karena metode tersebut bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan kebutuhan sistem selama proses pengembangan berlangsung. Dengan metode Agile, proses pengembangan dapat dilakukan secara bertahap sehingga memudahkan dalam evaluasi dan perbaikan fitur berdasarkan kebutuhan pengguna.

Metode Agile dipilih karena sistem yang dibangun memiliki beberapa fitur yang memerlukan pengembangan dan pengujian secara berulang, seperti fitur scan barcode resi, tracking status paket, dashboard monitoring, dan export laporan Excel. Setiap fitur dikembangkan dalam beberapa tahapan kecil sehingga mempermudah proses testing dan penyempurnaan sistem.

Dalam proses implementasi, sistem dibangun menggunakan framework **Laravel** sebagai backend utama karena memiliki struktur yang terorganisir dan mendukung pengembangan website berbasis CRUD (Create, Read, Update, Delete). Selain itu, Laravel juga mempermudah integrasi REST API dan pengelolaan database secara efisien.

Sistem dijalankan menggunakan teknologi **Docker** untuk mempermudah proses pengembangan dan memastikan lingkungan development tetap konsisten. Penggunaan Docker membantu proses konfigurasi project menjadi lebih cepat dan terstruktur.

Untuk pengelolaan data, sistem menggunakan **MariaDB** sebagai database utama dalam menyimpan data paket, data pengguna, histori tracking paket, dan data laporan. Database dirancang agar mampu mengelola data secara terintegrasi dan mendukung proses monitoring paket secara real-time.

Penelitian ini juga menerapkan konsep **REST API** sebagai media komunikasi data antar sistem dan fitur yang terdapat pada website. Penggunaan REST API bertujuan agar sistem lebih fleksibel dan mudah dikembangkan di masa mendatang, terutama jika nantinya diperlukan integrasi dengan aplikasi lain.

Dalam proses perancangan sistem, digunakan **UML (Unified Modeling Language)** dan **Flowchart** untuk menggambarkan alur sistem dan hubungan antar proses. UML digunakan untuk memvisualisasikan struktur dan aktivitas sistem seperti use case diagram,

activity diagram, dan class diagram. Sedangkan flowchart digunakan untuk menggambarkan alur proses penyortiran paket dan perubahan status paket secara lebih mudah dipahami.

Dengan menggunakan metode Agile serta dukungan teknologi Laravel, Docker, REST API, dan MariaDB, diharapkan sistem yang dibangun dapat membantu proses operasional seller menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien dalam pengelolaan paket.

2.2 Pendekatan Iteratif Agile

Dalam pengembangan Sistem Penyortiran Paket Mitra Seller, penelitian ini menggunakan pendekatan Agile karena metode ini lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan perubahan kebutuhan sistem selama proses pengembangan berlangsung. Pendekatan Agile dilakukan secara bertahap dan berulang (iteratif) sehingga setiap fitur dapat dikembangkan, diuji, dan diperbaiki secara berkala.

Pada proses pengembangan sistem, setiap tahapan difokuskan pada pembuatan fitur tertentu seperti manajemen data paket, scan barcode resi, tracking status paket, dashboard monitoring, dan export laporan Excel. Setelah satu fitur selesai dibuat, dilakukan pengujian dan evaluasi sebelum melanjutkan ke tahap pengembangan berikutnya.

Pendekatan Agile dipilih karena sistem yang dibangun membutuhkan proses penyesuaian berdasarkan kebutuhan seller dan staff mitra. Dengan metode ini, pengembangan sistem menjadi lebih terarah, mudah diperbaiki, dan mampu menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Tahapan pengembangan sistem dengan metode Agile meliputi:

1. Perencanaan Kebutuhan Sistem

Mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan menentukan fitur utama yang akan dikembangkan pada sistem.

2. Perancangan Sistem

Membuat desain database, UML, flowchart, dan tampilan antarmuka sistem.

3. Pengembangan Fitur

Melakukan proses coding menggunakan Laravel, REST API, dan MariaDB sesuai dengan fitur yang telah dirancang.

4. Pengujian Sistem

Melakukan testing pada setiap fitur untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan pengguna.

5. Evaluasi dan Perbaikan

Memperbaiki bug atau kekurangan sistem berdasarkan hasil pengujian dan masukan pengguna.

6. Implementasi Sistem

Sistem yang telah selesai dikembangkan kemudian digunakan untuk membantu proses penyortiran dan monitoring paket seller.

2.3 Pendekatan Analisis Masalah (5W1H dan SWOT)

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan analisis masalah menggunakan metode 5W1H dan SWOT untuk membantu memahami permasalahan yang terjadi pada proses penyortiran paket serta menentukan solusi yang tepat dalam pengembangan sistem. Metode 5W1H digunakan untuk mengidentifikasi masalah berdasarkan pertanyaan What, Why, Who, Where, When, dan How. Dari hasil analisis diketahui bahwa proses penyortiran paket masih dilakukan secara manual sehingga menyebabkan pekerjaan menjadi lebih lambat, sulit dimonitor, dan rentan terjadi kesalahan input data. Sistem ini ditujukan untuk seller dan staff mitra yang bertugas melakukan pengelolaan paket mulai dari proses packing hingga pickup oleh kurir. Solusi yang dirancang adalah membangun website berbasis barcode scanning dan tracking status paket secara otomatis agar proses kerja menjadi lebih cepat dan terstruktur.

Selain metode 5W1H, penelitian ini juga menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sistem yang akan dikembangkan. Kekuatan sistem terletak pada kemampuannya dalam mempercepat proses penyortiran paket dan monitoring data secara real-time. Kelemahan sistem yaitu membutuhkan koneksi internet dan pemahaman pengguna terhadap penggunaan website. Peluang pengembangan sistem cukup besar karena dapat digunakan oleh seller maupun jasa pengiriman lainnya. Sedangkan ancaman yang mungkin terjadi adalah adanya persaingan dengan sistem logistik lain dan risiko kerusakan perangkat scanner barcode yang digunakan dalam operasional.

2.4 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem pada penelitian ini menggunakan konsep client-server berbasis website. Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel sebagai backend utama, MariaDB sebagai database, serta REST API sebagai media komunikasi data antar fitur sistem. Website dapat diakses melalui browser oleh seller dan staff mitra untuk melakukan pengelolaan paket secara digital.

Data paket yang diinput atau diproses melalui scan barcode akan dikirim ke server untuk diproses dan disimpan ke dalam database MariaDB. Selanjutnya sistem akan menampilkan perubahan status paket secara otomatis pada dashboard monitoring. Dengan arsitektur ini, proses pengelolaan data paket dapat dilakukan secara real-time dan terintegrasi sehingga mempermudah proses monitoring paket dan pembuatan laporan.

Selain itu, sistem juga dijalankan menggunakan Docker untuk membantu proses development dan memastikan lingkungan pengembangan tetap konsisten. Penggunaan Docker mempermudah proses konfigurasi project serta meminimalkan perbedaan environment antara development dan deployment sistem.

2.5 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam tugas akhir ini adalah proses pengelolaan dan penyortiran paket pada mitra seller yang masih dilakukan secara manual. Penelitian difokuskan pada aktivitas

operasional seperti proses packing paket, perubahan status paket, monitoring paket, dan proses pickup oleh kurir.

Dalam proses operasional tersebut masih ditemukan beberapa kendala seperti lambatnya proses penyortiran, kesalahan input data paket, serta kesulitan dalam melakukan monitoring status paket secara real-time. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem berbasis website yang dapat membantu seller dan staff mitra dalam mengelola paket secara lebih efektif, cepat, dan terstruktur menggunakan teknologi barcode scanning dan tracking paket otomatis.

2.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses pengembangan sistem. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi.

Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses penyortiran dan pengelolaan paket pada mitra seller. Dari hasil observasi diperoleh informasi mengenai alur kerja penyortiran paket, proses pencatatan data, serta kendala yang sering terjadi selama operasional berlangsung.

Selain observasi, dilakukan juga wawancara dengan seller dan staff mitra untuk mengetahui kebutuhan sistem dan permasalahan yang dihadapi dalam proses pengelolaan paket. Informasi hasil wawancara digunakan sebagai dasar dalam menentukan fitur-fitur utama yang akan dikembangkan pada sistem.

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari jurnal, buku, artikel, dan referensi lain yang berkaitan dengan sistem informasi, barcode scanning, tracking paket, Laravel, REST API, dan metode Agile. Studi literatur bertujuan untuk memperoleh referensi dan teori pendukung dalam proses penelitian dan pengembangan sistem.

Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data pendukung seperti data paket, alur proses kerja, dan contoh laporan yang digunakan dalam proses operasional seller. Data tersebut digunakan sebagai bahan analisis dan perancangan sistem yang akan dibangun.

BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Sistem

Sistem Penyortiran Paket Mitra Seller merupakan website yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan dan penyortiran paket secara digital. Sistem ini digunakan oleh seller dan staff mitra untuk mempermudah proses packing, monitoring status paket, serta pengelolaan laporan paket secara otomatis.

Website ini memanfaatkan teknologi scan barcode resi untuk mempercepat proses identifikasi paket dan perubahan status paket secara otomatis. Dengan adanya sistem ini, proses penyortiran paket yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat menjadi lebih cepat, terstruktur, dan meminimalkan kesalahan input data.

Selain itu, sistem juga menyediakan dashboard monitoring untuk memantau status paket secara real-time serta fitur export laporan Excel untuk membantu proses administrasi paket.

3.2 Proses Bisnis Sistem

Proses bisnis pada Sistem Penyortiran Paket Mitra Seller dimulai ketika seller memasukkan data paket ke dalam sistem. Data paket yang telah tersimpan kemudian akan diproses oleh staff mitra melalui proses scan barcode resi.

Setelah barcode berhasil dipindai, sistem akan memperbarui status paket secara otomatis sesuai dengan tahapan proses pengiriman. Status paket dimulai dari belum dipacking, siap dipacking, sudah dipacking, siap pickup, hingga paket telah diambil oleh kurir.

Setiap perubahan status paket akan tersimpan pada database dan ditampilkan pada dashboard monitoring secara real-time sehingga seller dapat memantau kondisi paket dengan lebih mudah. Selain itu, sistem juga dapat menghasilkan laporan paket secara otomatis dalam format Excel.

3.2.1 Analisis Bisnis

A. Tujuan Bisnis

Tujuan utama dari pembangunan Sistem Penyortiran Paket Mitra Seller adalah untuk membantu seller dan staff mitra dalam meningkatkan efisiensi proses pengelolaan paket. Sistem ini dibuat untuk mempercepat proses penyortiran paket melalui teknologi scan barcode resi serta mempermudah monitoring status paket secara otomatis.

Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk membantu proses administrasi dan rekap data paket agar menjadi lebih terstruktur, cepat, dan akurat melalui fitur export laporan otomatis dalam format Excel.

B. Permasalahan yang Dihadapi

Dalam proses operasional penyortiran paket, masih terdapat beberapa kendala yang sering terjadi. Proses penyortiran paket masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama ketika jumlah paket meningkat.

Pencatatan data paket secara manual juga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan input data seperti salah memasukkan nomor resi atau paket tertukar. Selain itu, seller dan staff mitra mengalami kesulitan dalam memantau status paket karena belum adanya sistem tracking paket yang terintegrasi dan dapat dipantau secara real-time.

Permasalahan lainnya terdapat pada proses rekap laporan paket yang masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu tambahan dan kurang efisien dalam pengelolaan administrasi paket.

C. Solusi yang Ditetapkan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibuat sebuah website Sistem Penyortiran Paket Mitra Seller yang dilengkapi dengan fitur scan barcode resi dan tracking status paket otomatis. Sistem ini membantu proses identifikasi paket menjadi lebih cepat dan meminimalkan kesalahan input data selama proses penyortiran berlangsung.

Sistem juga menyediakan dashboard monitoring paket untuk mempermudah seller dan staff mitra dalam memantau status paket secara real-time. Selain itu, fitur export laporan Excel membantu proses administrasi dan rekap data paket menjadi lebih cepat dan terstruktur.

Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan paket diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mudah dipantau.

D. Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

Pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan Sistem Penyortiran Paket Mitra Seller antara lain:

1. **Seller**
Seller bertugas mengelola data paket, memantau status paket, dan melihat laporan paket yang telah diproses.
2. **Staff Mitra**
Staff mitra bertugas melakukan penyortiran paket, scan barcode resi, serta memperbarui status paket sesuai tahapan pengiriman.
3. **Kurir**
Kurir bertugas mengambil paket yang telah selesai dipacking dan siap dikirim kepada pelanggan.
4. **Administrator Sistem**
Administrator sistem bertugas mengelola data pengguna, melakukan maintenance sistem, serta memastikan sistem berjalan dengan baik.

E. Alur Proses Bisnis Utama

Proses bisnis sistem dimulai ketika seller memasukkan data paket ke dalam website. Setelah data paket tersimpan, staff mitra akan melakukan proses scan barcode resi untuk mengidentifikasi paket dan memulai proses penyortiran.

Setelah barcode berhasil dipindai, sistem akan secara otomatis memperbarui status paket sesuai dengan tahapan proses yang sedang berlangsung, seperti paket siap dipacking, sudah dipacking, siap pickup, hingga paket telah diambil oleh kurir.

Seluruh perubahan status paket akan tersimpan ke dalam database dan ditampilkan pada dashboard monitoring secara real-time sehingga seller dapat memantau kondisi paket dengan lebih mudah. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur export laporan paket dalam format Excel untuk membantu proses administrasi dan rekap data pengiriman paket.

3.1.2 Sistem Penyortiran Paket Mitra Seller

Modul Sistem Penyortiran Paket Mitra Seller dirancang untuk membantu seller dan staff mitra dalam mengelola proses penyortiran paket secara digital, terstruktur, dan terintegrasi. Sistem ini mendukung proses pengelolaan paket mulai dari input data paket, proses packing, scan barcode resi, tracking status paket, hingga proses pickup oleh kurir.

Pengelolaan utama dilakukan oleh Seller dan Staff Mitra, sedangkan Administrator Sistem bertugas mengelola data pengguna dan memastikan sistem berjalan dengan baik.

1. Manajemen Data Paket

Tujuan:

Fitur Manajemen Data Paket dirancang untuk membantu seller dan staff mitra dalam mengelola seluruh data paket secara terpusat, terstruktur, dan mudah dipantau. Modul ini menjadi bagian utama dalam sistem karena seluruh proses penyortiran, tracking, monitoring, hingga pembuatan laporan paket bergantung pada data paket yang tersimpan di dalam sistem. Dengan adanya modul ini, proses pengelolaan paket yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara digital sehingga lebih cepat, akurat, dan efisien.

Selain itu, modul Manajemen Data Paket juga bertujuan untuk mempermudah proses pencarian data paket, meminimalkan risiko kesalahan pencatatan nomor resi, serta membantu seller dalam melakukan monitoring jumlah paket yang sedang diproses. Sistem ini diharapkan mampu mendukung aktivitas operasional seller agar lebih terorganisir dan mudah dikontrol.

1. Input dan Pengelolaan Data Paket (Seller & Staff Mitra)

Seller dan staff mitra dapat melakukan proses input data paket ke dalam sistem melalui halaman manajemen paket. Data yang dimasukkan meliputi nomor resi,

nama penerima, alamat pengiriman, nomor telepon penerima, jasa ekspedisi, tanggal input paket, dan status paket.

Selain proses input data, pengguna juga dapat melakukan perubahan data apabila terdapat kesalahan informasi pada paket. Sistem menyediakan fitur edit dan delete data paket agar proses pengelolaan data menjadi lebih fleksibel dan mudah dilakukan sesuai kebutuhan operasional.

2. Penyimpanan Data Paket Terintegrasi (Sistem)

Seluruh data paket yang telah dimasukkan akan tersimpan secara otomatis ke dalam database MariaDB. Data tersebut dapat diakses kembali kapan saja oleh seller maupun staff mitra sesuai hak akses pengguna.

Sistem penyimpanan data dilakukan secara terintegrasi sehingga seluruh perubahan data paket dapat diperbarui secara real-time. Dengan demikian, seller dapat memantau kondisi paket secara langsung tanpa harus melakukan pengecekan manual secara berulang.

3. Pencarian dan Filter Data Paket (Seller & Staff Mitra)

Sistem menyediakan fitur pencarian data paket untuk mempermudah pengguna menemukan paket tertentu berdasarkan nomor resi atau nama penerima. Fitur ini membantu staff mitra ketika jumlah paket yang diproses semakin banyak sehingga proses pencarian data menjadi lebih cepat dan efisien.

Selain fitur pencarian, sistem juga menyediakan filter data berdasarkan status paket, tanggal input paket, dan jasa ekspedisi. Dengan adanya fitur filter ini, seller dapat melakukan monitoring paket sesuai kebutuhan operasional yang sedang berjalan.

4. Monitoring Jumlah Paket Berdasarkan Status (Seller)

Sistem menyediakan informasi jumlah paket berdasarkan kategori status paket seperti paket belum dipacking, siap dipacking, sudah dipacking, siap pickup, dan paket yang sudah diambil kurir.

Informasi tersebut ditampilkan secara otomatis pada dashboard monitoring sehingga seller dapat mengetahui kondisi operasional paket secara real-time. Fitur ini membantu seller dalam memantau jumlah paket yang sedang diproses setiap harinya.

5. Histori dan Audit Data Paket (Sistem)

Setiap aktivitas perubahan data paket akan dicatat secara otomatis oleh sistem sebagai histori aktivitas pengguna. Data histori ini meliputi proses penambahan data paket, perubahan status paket, hingga perubahan informasi paket lainnya.

Fitur histori bertujuan untuk membantu proses monitoring aktivitas sistem serta mempermudah proses pelacakan apabila terjadi kesalahan pengelolaan data paket. Dengan adanya audit data, sistem menjadi lebih aman dan terstruktur dalam pengelolaan informasi paket.

6. Integrasi dengan Modul Lain (Sistem)

Data paket yang tersimpan pada modul Manajemen Data Paket akan terhubung langsung dengan fitur scan barcode, tracking status paket, dashboard monitoring, dan export laporan Excel.

Ketika staff mitra melakukan scan barcode resi, sistem akan secara otomatis mengambil data paket dari database dan memperbarui status paket sesuai tahapan proses yang sedang berlangsung. Dengan integrasi ini, seluruh proses pengelolaan paket dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

7. Non-Fungsional

Modul Manajemen Data Paket dirancang dengan memperhatikan aspek keamanan, performa, dan kemudahan penggunaan sistem. Sistem menggunakan autentikasi login dan pembatasan hak akses berdasarkan role pengguna agar data paket tetap aman dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki izin.

Selain itu, tampilan antarmuka dirancang sederhana dan mudah dipahami agar seller maupun staff mitra dapat menggunakan sistem tanpa kesulitan. Sistem juga dirancang agar mampu menangani data paket dalam jumlah besar dengan performa yang tetap stabil dan responsif selama digunakan.

2. Scan Barcode Resi

Tujuan:

Fitur Scan Barcode Resi dirancang untuk membantu proses identifikasi dan penyortiran paket secara otomatis menggunakan barcode scanner. Modul ini bertujuan untuk mempercepat proses pengelolaan paket serta mengurangi risiko kesalahan input data yang sering terjadi pada proses manual.

Dengan adanya fitur scan barcode, staff mitra tidak perlu lagi mencari atau memasukkan nomor resi secara manual ke dalam sistem. Staff hanya perlu melakukan scan barcode pada resi paket, kemudian sistem akan secara otomatis menampilkan data paket dan memperbarui status paket sesuai tahapan proses yang sedang berlangsung.

Fitur ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja staff mitra, mempercepat proses penyortiran paket, serta membantu seller dalam melakukan monitoring paket secara real-time.

1. Proses Scan Barcode Otomatis (Staff Mitra)

Staff mitra dapat melakukan scan barcode resi menggunakan barcode scanner yang terhubung dengan sistem website. Ketika barcode berhasil dipindai, sistem akan secara otomatis membaca nomor resi paket dan mencari data paket yang sesuai pada database.

Proses scan barcode dilakukan melalui halaman khusus scan paket yang telah disediakan pada sistem. Halaman tersebut dirancang agar proses scanning dapat dilakukan dengan cepat dan mudah tanpa perlu melakukan banyak input manual.

2. Pencarian Data Paket Secara Otomatis (Sistem)

Setelah barcode berhasil dipindai, sistem akan secara otomatis melakukan pencarian data paket berdasarkan nomor resi yang terbaca dari barcode scanner.

Jika data paket ditemukan, sistem akan langsung menampilkan informasi paket seperti nomor resi, nama penerima, jasa ekspedisi, dan status paket saat ini. Namun apabila data paket tidak ditemukan, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa data paket belum tersedia pada database.

Fitur ini membantu mempercepat proses identifikasi paket dan meminimalkan kesalahan pencarian data yang biasanya terjadi pada proses manual.

3. Perubahan Status Paket Otomatis (Sistem)

Sistem akan memperbarui status paket secara otomatis setelah proses scan barcode berhasil dilakukan. Perubahan status paket disesuaikan dengan tahapan proses operasional yang sedang berlangsung.

Sebagai contoh, paket yang sebelumnya berstatus “Belum Dipacking” dapat berubah menjadi “Siap Dipacking” atau “Sudah Dipacking” setelah barcode berhasil dipindai oleh staff mitra.

Dengan proses otomatis ini, staff tidak perlu lagi melakukan perubahan status paket secara manual sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien.

4. Validasi Barcode dan Data Paket (Sistem)

Sistem melakukan proses validasi terhadap barcode yang dipindai untuk memastikan nomor resi sesuai dengan data paket yang tersimpan di database.

Apabila barcode tidak valid atau data paket tidak ditemukan, sistem akan memberikan notifikasi kepada pengguna agar dapat segera dilakukan pengecekan ulang. Fitur validasi ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan pengelolaan paket dan menjaga akurasi data pada sistem.

5. Histori Aktivitas Scan Barcode (Sistem)

Setiap aktivitas scan barcode akan dicatat secara otomatis oleh sistem sebagai histori tracking paket. Data histori tersebut meliputi waktu scan barcode, pengguna yang melakukan scan, nomor resi paket, dan perubahan status paket yang terjadi.

Fitur histori ini membantu seller dan administrator dalam melakukan monitoring aktivitas penyortiran paket serta mempermudah proses pelacakan apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan paket.

6. Integrasi dengan Tracking dan Dashboard Monitoring (Sistem)

Data hasil scan barcode akan langsung terhubung dengan modul tracking paket dan dashboard monitoring. Setiap perubahan status paket akan diperbarui secara real-time dan ditampilkan pada dashboard monitoring seller.

Dengan adanya integrasi ini, seller dapat mengetahui perkembangan paket secara langsung tanpa harus melakukan pengecekan manual kepada staff mitra. Sistem monitoring menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah dipantau.

7. Dukungan Perangkat Barcode Scanner (Sistem)

Sistem dirancang agar kompatibel dengan berbagai jenis barcode scanner yang umum digunakan pada proses operasional penyortiran paket. Barcode scanner akan bekerja seperti input keyboard otomatis sehingga dapat langsung digunakan pada halaman scan barcode website.

Dengan pendekatan ini, sistem tidak memerlukan perangkat tambahan khusus sehingga lebih mudah diterapkan pada lingkungan operasional seller maupun mitra penyortiran paket.

8. Non-Fungsional

Modul Scan Barcode Resi dirancang dengan fokus pada kecepatan, stabilitas, dan kemudahan penggunaan. Proses scan barcode harus memiliki waktu respons yang cepat agar tidak menghambat proses penyortiran paket dalam jumlah besar.

Selain itu, sistem juga dirancang agar tetap stabil ketika digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna. Antarmuka scan barcode dibuat sederhana dan mudah digunakan sehingga staff mitra dapat melakukan proses scanning dengan cepat tanpa memerlukan pelatihan yang rumit.

3. Tracking Status Paket

Tujuan:

Fitur Tracking Status Paket dirancang untuk membantu seller dan staff mitra dalam memantau tahapan proses paket secara lebih terstruktur, cepat, dan real-time. Modul ini berfungsi sebagai sistem monitoring yang mencatat seluruh perubahan status paket mulai dari proses awal hingga paket berhasil diambil oleh kurir.

Dengan adanya sistem tracking status paket, seller dapat mengetahui kondisi paket secara langsung tanpa harus melakukan pengecekan manual kepada staff mitra. Selain itu, fitur ini juga membantu meningkatkan transparansi proses pengelolaan paket dan meminimalkan risiko kehilangan informasi terkait status pengiriman paket.

Fitur tracking paket menjadi bagian penting dalam sistem karena seluruh proses operasional penyortiran paket dilakukan berdasarkan perubahan status paket yang tersimpan pada database sistem.

1. Pengelolaan Status Paket Bertahap (Sistem)

Sistem mengelola perubahan status paket berdasarkan tahapan proses operasional yang sedang berlangsung. Status paket pada sistem terdiri dari beberapa kategori, yaitu:

- Belum Dipacking

- Siap Dipacking
- Sudah Dipacking
- Siap Pickup
- Sudah Diambil Kurir

Setiap status menggambarkan kondisi paket pada proses penyortiran dan pengiriman. Dengan adanya tahapan status yang jelas, seller dan staff mitra dapat lebih mudah memahami kondisi paket yang sedang diproses.

2. Perubahan Status Paket Otomatis (Sistem)

Perubahan status paket dilakukan secara otomatis ketika staff mitra melakukan scan barcode resi pada paket. Sistem akan langsung memperbarui status paket sesuai tahapan proses yang sedang berlangsung tanpa perlu melakukan input manual tambahan.

Sebagai contoh, paket yang telah selesai dipacking akan otomatis berubah status menjadi “Siap Pickup”. Setelah paket berhasil diambil oleh kurir, status paket akan berubah menjadi “Sudah Diambil Kurir”.

Proses otomatis ini membantu mempercepat alur kerja dan mengurangi kesalahan perubahan status paket secara manual.

3. Monitoring Status Paket Secara Real-Time (Seller)

Seller dapat memantau perkembangan status paket secara langsung melalui dashboard monitoring yang tersedia pada website. Setiap perubahan status paket akan diperbarui secara otomatis dan ditampilkan secara real-time pada sistem.

Fitur monitoring ini membantu seller mengetahui jumlah paket yang sedang diproses, paket yang siap dikirim, maupun paket yang telah berhasil diambil oleh kurir. Dengan demikian, proses pengelolaan paket menjadi lebih mudah dikontrol dan dipantau.

4. Histori Tracking Paket (Sistem)

Sistem menyimpan seluruh riwayat perubahan status paket sebagai histori tracking paket. Data histori tersebut meliputi waktu perubahan status, pengguna yang melakukan perubahan, dan status paket sebelum maupun sesudah diperbarui.

Fitur histori tracking bertujuan untuk membantu proses pelacakan paket apabila terjadi kendala atau kesalahan dalam pengelolaan paket. Selain itu, histori tracking juga membantu meningkatkan transparansi aktivitas operasional dalam sistem.

5. Pencarian Status Paket (Seller & Staff Mitra)

Sistem menyediakan fitur pencarian paket berdasarkan nomor resi atau status paket tertentu. Fitur ini membantu seller maupun staff mitra dalam menemukan data paket dengan lebih cepat tanpa perlu melakukan pencarian manual satu per satu.

Dengan adanya fitur pencarian status paket, proses monitoring paket menjadi lebih efisien terutama ketika jumlah paket yang diproses dalam jumlah besar.

6. Integrasi dengan Dashboard Monitoring (Sistem)

Data tracking status paket akan langsung terhubung dengan dashboard monitoring sehingga seluruh perubahan status dapat ditampilkan secara otomatis dalam bentuk data statistik dan tabel monitoring paket.

Seller dapat melihat jumlah paket berdasarkan kategori status tertentu seperti paket belum dipacking, sudah dipacking, siap pickup, dan paket yang telah diambil kurir. Integrasi ini membantu proses monitoring operasional menjadi lebih mudah dipahami dan lebih terorganisir.

7. Integrasi dengan Laporan Paket (Sistem)

Seluruh data tracking paket yang tersimpan pada sistem juga digunakan dalam proses pembuatan laporan paket otomatis. Data tersebut akan direkap ke dalam laporan Excel sesuai status paket dan periode tanggal tertentu.

Dengan integrasi ini, seller dapat memperoleh laporan paket yang lebih akurat dan tersusun secara otomatis tanpa perlu melakukan pencatatan manual.

8. Non-Fungsional

Modul Tracking Status Paket dirancang agar mampu berjalan secara real-time dengan performa yang stabil dan responsif. Sistem harus mampu memperbarui perubahan status paket secara otomatis tanpa keterlambatan proses.

Selain itu, keamanan data tracking juga diperhatikan melalui penggunaan autentikasi login dan pembatasan hak akses berdasarkan role pengguna. Antarmuka tracking dibuat sederhana dan mudah dipahami agar seller maupun staff mitra dapat menggunakan sistem dengan nyaman dan efisien.

4. Dashboard Monitoring Paket

Tujuan:

Fitur Dashboard Monitoring Paket dirancang untuk membantu seller dan staff mitra dalam memantau seluruh aktivitas pengelolaan paket secara lebih mudah, cepat, dan real-time. Dashboard berfungsi sebagai pusat informasi utama yang menampilkan kondisi operasional paket berdasarkan status paket yang sedang diproses pada sistem.

Melalui dashboard monitoring, pengguna dapat mengetahui jumlah paket yang belum dipacking, siap dipacking, sudah dipacking, siap pickup, hingga paket yang telah diambil oleh kurir. Dengan adanya tampilan monitoring yang terpusat, seller dapat melakukan pengawasan operasional paket secara lebih efektif tanpa harus melakukan pengecekan data secara manual.

Fitur dashboard juga membantu proses pengambilan keputusan operasional karena seluruh data paket ditampilkan secara terstruktur dan mudah dipahami oleh pengguna sistem.

1. Monitoring Data Paket Secara Real-Time (Seller & Staff Mitra)

Dashboard monitoring menampilkan data paket secara real-time berdasarkan aktivitas yang terjadi pada sistem. Setiap perubahan status paket yang dilakukan melalui scan barcode akan langsung diperbarui pada dashboard secara otomatis.

Dengan adanya monitoring real-time, seller dapat mengetahui perkembangan proses paket tanpa harus menunggu laporan manual dari staff mitra. Hal ini membantu proses operasional menjadi lebih cepat dan transparan.

2. Statistik Jumlah Paket Berdasarkan Status (Seller)

Sistem menampilkan jumlah paket berdasarkan kategori status paket seperti:

- Paket Belum Dipacking
- Paket Siap Dipacking
- Paket Sudah Dipacking
- Paket Siap Pickup
- Paket Sudah Diambil Kurir

Data statistik tersebut membantu seller dalam mengetahui kondisi operasional paket yang sedang berjalan setiap harinya. Selain itu, seller juga dapat memantau jumlah paket yang telah selesai diproses maupun yang masih dalam tahap penyortiran.

3. Tampilan Data Paket Terstruktur (Sistem)

Dashboard monitoring dirancang dengan tampilan data yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna. Informasi paket ditampilkan dalam bentuk tabel monitoring yang berisi nomor resi, nama penerima, jasa ekspedisi, status paket, dan waktu perubahan status terakhir.

Dengan tampilan data yang terstruktur, pengguna dapat melakukan monitoring paket dengan lebih nyaman dan efisien tanpa mengalami kesulitan dalam membaca informasi paket.

4. Visualisasi Data Monitoring Paket (Sistem)

Selain tampilan tabel, dashboard juga menyediakan visualisasi data dalam bentuk grafik sederhana untuk membantu seller memahami kondisi operasional paket secara lebih cepat.

Grafik monitoring dapat menampilkan jumlah paket berdasarkan status tertentu sehingga seller dapat mengetahui aktivitas pengelolaan paket yang paling dominan pada periode tertentu.

5. Filter dan Pencarian Dashboard (Seller & Staff Mitra)

Sistem menyediakan fitur filter dan pencarian data pada dashboard monitoring. Pengguna dapat melakukan filter berdasarkan tanggal, status paket, jasa ekspedisi, maupun nomor resi paket tertentu.

Fitur ini membantu seller dan staff mitra dalam menemukan informasi paket secara lebih cepat terutama ketika jumlah paket yang diproses dalam jumlah besar.

6. Monitoring Aktivitas Harian Paket (Seller)

Dashboard monitoring juga menampilkan aktivitas paket harian seperti jumlah paket yang berhasil dipacking, jumlah paket siap pickup, dan jumlah paket yang telah diambil kurir pada hari tertentu.

Informasi tersebut membantu seller dalam mengevaluasi performa operasional penyortiran paket serta mengetahui perkembangan aktivitas pengiriman setiap harinya.

7. Integrasi dengan Modul Tracking dan Scan Barcode (Sistem)

Dashboard monitoring terhubung langsung dengan modul scan barcode dan tracking status paket. Setiap proses scan barcode yang dilakukan oleh staff mitra akan langsung memperbarui data monitoring secara otomatis.

Dengan integrasi ini, seller dapat melihat perubahan status paket secara langsung tanpa perlu melakukan refresh data secara manual. Sistem monitoring menjadi lebih efisien dan akurat dalam menampilkan informasi paket terbaru.

8. Akses Berdasarkan Role Pengguna (Sistem)

Dashboard monitoring memiliki pengaturan hak akses berdasarkan role pengguna. Seller memiliki akses penuh untuk melihat seluruh data monitoring paket, sedangkan staff mitra hanya dapat melihat data yang berkaitan dengan proses operasional penyortiran paket.

Pengaturan hak akses ini bertujuan untuk menjaga keamanan data dan memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses informasi sesuai kebutuhan pekerjaannya.

9. Non-Fungsional

Modul Dashboard Monitoring Paket dirancang agar memiliki tampilan yang responsif, ringan, dan mudah digunakan pada berbagai perangkat seperti komputer maupun laptop. Sistem juga dirancang agar mampu menangani pembaruan data secara real-time dengan performa yang stabil meskipun digunakan untuk memonitor banyak paket sekaligus.

Selain itu, dashboard dibuat dengan antarmuka yang sederhana dan user-friendly agar seller maupun staff mitra dapat memahami informasi paket dengan mudah tanpa memerlukan pelatihan penggunaan yang rumit.

5. Export Laporan Excel

Tujuan:

Fitur Export Laporan Excel dirancang untuk membantu seller dalam melakukan proses

administrasi dan rekap data paket secara otomatis, cepat, dan lebih terstruktur. Modul ini memungkinkan pengguna untuk mengunduh data paket dalam bentuk file Excel sehingga mempermudah proses dokumentasi, pencatatan, dan pelaporan aktivitas pengelolaan paket.

Sebelum adanya sistem ini, proses rekap laporan paket masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan berisiko terjadi kesalahan pencatatan data. Dengan adanya fitur export laporan otomatis, seller dapat memperoleh data laporan paket dengan lebih akurat dan efisien tanpa perlu melakukan pencatatan ulang secara manual.

Fitur ini juga membantu seller dalam memantau jumlah paket yang telah diproses, paket siap dikirim, maupun paket yang telah diambil oleh kurir berdasarkan periode tertentu.

1. Export Data Paket ke Format Excel (Seller)

Sistem menyediakan fitur export data paket ke dalam format file Excel yang dapat diunduh langsung melalui website. Seller dapat melakukan export laporan kapan saja sesuai kebutuhan operasional.

File laporan yang dihasilkan berisi data paket seperti nomor resi, nama penerima, jasa ekspedisi, status paket, tanggal input paket, serta waktu perubahan status terakhir. Dengan format Excel, laporan menjadi lebih mudah dibaca, disimpan, dan dicetak apabila diperlukan.

2. Rekap Laporan Berdasarkan Status Paket (Sistem)

Sistem dapat menghasilkan laporan paket berdasarkan kategori status paket tertentu, seperti:

- Paket Belum Dipacking
- Paket Siap Dipacking
- Paket Sudah Dipacking
- Paket Siap Pickup
- Paket Sudah Diambil Kurir

Fitur ini membantu seller dalam melakukan monitoring aktivitas operasional berdasarkan tahapan proses paket yang sedang berlangsung. Seller juga dapat mengetahui jumlah paket pada setiap kategori status secara lebih mudah dan terstruktur.

3. Filter Laporan Berdasarkan Tanggal (Seller)

Sistem menyediakan fitur filter laporan berdasarkan periode tanggal tertentu. Seller dapat memilih tanggal awal dan tanggal akhir untuk menampilkan data laporan sesuai kebutuhan.

Fitur filter ini membantu proses pencarian data laporan menjadi lebih cepat dan memudahkan seller dalam melakukan evaluasi aktivitas pengelolaan paket harian, mingguan, maupun bulanan.

4. Rekap Paket Siap Pickup dan Sudah Diambil Kurir (Seller)

Sistem dapat menghasilkan laporan khusus untuk paket yang siap diambil kurir dan paket yang telah berhasil dipickup oleh kurir.

Laporan ini membantu seller dalam melakukan monitoring proses pengiriman paket serta memastikan seluruh paket telah berhasil diproses sesuai tahapan operasional yang ditentukan.

5. Rekap Paket Sudah Dipacking (Seller)

Seller dapat melihat laporan paket yang telah selesai dipacking oleh staff mitra. Laporan ini digunakan untuk mengetahui jumlah paket yang telah berhasil diproses sebelum dikirim kepada kurir.

Informasi tersebut membantu seller dalam mengevaluasi performa proses packing paket setiap harinya dan memastikan tidak ada paket yang tertinggal dalam proses penyortiran.

6. Integrasi dengan Database dan Tracking Paket (Sistem)

Seluruh data laporan diambil langsung dari database sistem dan terhubung dengan modul tracking status paket. Setiap perubahan status paket akan otomatis diperbarui pada laporan sehingga data yang dihasilkan selalu sesuai dengan kondisi paket terbaru.

Dengan integrasi ini, seller tidak perlu melakukan pencatatan ulang atau penginputan data tambahan untuk membuat laporan paket.

7. Otomatisasi Pembuatan Laporan (Sistem)

Proses pembuatan laporan dilakukan secara otomatis oleh sistem berdasarkan data paket yang tersimpan pada database. Sistem akan menyusun data laporan secara terstruktur sesuai kategori dan filter yang dipilih oleh pengguna.

Otomatisasi ini membantu mengurangi beban kerja administrasi serta meminimalkan risiko kesalahan pencatatan data yang biasanya terjadi pada proses manual.

8. Kompatibilitas File Excel (Sistem)

File laporan yang dihasilkan dirancang agar kompatibel dengan berbagai aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel, Google Sheets, maupun LibreOffice Calc.

Dengan kompatibilitas tersebut, seller dapat membuka dan mengelola laporan paket menggunakan berbagai perangkat lunak sesuai kebutuhan operasional.

9. Non-Fungsional

Modul Export Laporan Excel dirancang agar mampu menghasilkan file laporan dengan cepat meskipun jumlah data paket yang diproses cukup banyak. Sistem juga memastikan data laporan tersusun dengan rapi dan mudah dibaca oleh pengguna.

Selain itu, keamanan data laporan juga diperhatikan melalui pengaturan hak akses pengguna sehingga hanya seller atau pengguna tertentu yang dapat melakukan export data laporan paket. Antarmuka fitur export dibuat sederhana dan mudah digunakan agar proses pengunduhan laporan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.

6. Manajemen Pengguna

Tujuan:

Fitur Manajemen Pengguna dirancang untuk mengatur akun pengguna dan hak akses pada Sistem Penyortiran Paket Mitra Seller. Modul ini bertujuan untuk memastikan setiap pengguna dapat mengakses fitur sistem sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dengan adanya sistem manajemen pengguna, proses pengelolaan akun menjadi lebih terstruktur dan aman. Selain itu, fitur ini juga membantu menjaga keamanan data paket karena tidak semua pengguna memiliki akses penuh terhadap seluruh fitur sistem.

Pada sistem ini terdapat beberapa jenis pengguna, yaitu Seller, Staff Mitra, dan Administrator Sistem. Masing-masing pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai kebutuhan operasional.

1. Login dan Autentikasi Pengguna (Sistem)

Setiap pengguna wajib melakukan login terlebih dahulu sebelum dapat mengakses sistem. Proses login dilakukan menggunakan email atau username dan password yang telah terdaftar pada sistem.

Sistem akan melakukan proses autentikasi untuk memastikan bahwa pengguna yang masuk merupakan pengguna yang memiliki hak akses resmi. Jika data login sesuai, maka pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard sesuai role masing-masing.

Fitur autentikasi ini bertujuan untuk menjaga keamanan sistem dan mencegah akses dari pihak yang tidak memiliki izin.

2. Role Pengguna dalam Sistem (Administrator)

Sistem memiliki beberapa role pengguna yang dibedakan berdasarkan tugas dan tanggung jawab operasional, yaitu:

- **Seller**
Seller memiliki akses untuk melihat monitoring paket, melihat tracking status paket, dan melakukan export laporan Excel.
- **Staff Mitra**
Staff mitra bertugas melakukan proses scan barcode resi, mengelola data paket, dan memperbarui status paket sesuai tahapan proses penyortiran.

- **Administrator Sistem**

Administrator bertugas mengelola seluruh data pengguna, mengatur hak akses sistem, serta melakukan maintenance dan monitoring sistem secara keseluruhan.

Pembagian role ini membantu sistem menjadi lebih aman dan terorganisir dalam proses pengelolaan data.

3. Pengelolaan Data Pengguna (Administrator)

Administrator memiliki hak akses untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data pengguna pada sistem. Data pengguna yang dikelola meliputi nama pengguna, email, password, role pengguna, dan status akun pengguna.

Fitur ini membantu administrator dalam mengatur pengguna yang dapat mengakses sistem sesuai kebutuhan operasional perusahaan atau mitra seller.

4. Pengaturan Hak Akses Pengguna (Administrator)

Setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai role yang dimiliki. Sistem menggunakan konsep role-based access control untuk membatasi fitur yang dapat diakses oleh masing-masing pengguna.

Sebagai contoh, seller hanya dapat melihat data monitoring dan laporan paket, sedangkan staff mitra memiliki akses untuk melakukan scan barcode dan perubahan status paket. Administrator memiliki akses penuh terhadap seluruh fitur sistem.

Pengaturan hak akses ini bertujuan untuk menjaga keamanan data serta mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem.

5. Status Akun Pengguna (Administrator)

Administrator dapat mengatur status akun pengguna menjadi aktif atau nonaktif sesuai kebutuhan. Akun yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan untuk login ke dalam sistem.

Fitur ini membantu administrator dalam mengontrol pengguna yang masih memiliki izin akses terhadap sistem dan menghindari penggunaan akun yang sudah tidak digunakan lagi.

6. Histori Aktivitas Pengguna (Sistem)

Sistem mencatat seluruh aktivitas penting yang dilakukan oleh pengguna seperti login, perubahan data paket, scan barcode, dan perubahan status paket.

Data histori aktivitas ini membantu administrator dalam melakukan monitoring penggunaan sistem serta mempermudah proses audit apabila terjadi kesalahan atau penyalahgunaan sistem.

7. Integrasi dengan Seluruh Modul Sistem (Sistem)

Modul Manajemen Pengguna terhubung dengan seluruh fitur pada sistem seperti manajemen data paket, scan barcode, tracking paket, dashboard monitoring, dan export laporan Excel.

Hak akses pengguna akan menentukan fitur apa saja yang dapat digunakan oleh masing-masing role pengguna. Dengan integrasi ini, sistem dapat berjalan lebih aman dan terstruktur.

8. Keamanan Data Pengguna (Sistem)

Sistem menerapkan keamanan data pengguna melalui proses enkripsi password dan autentikasi login. Password pengguna tidak disimpan dalam bentuk asli sehingga keamanan akun tetap terjaga.

Selain itu, sistem juga membatasi akses pengguna berdasarkan role agar data penting pada sistem tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki izin.

9. Non-Fungsional

Modul Manajemen Pengguna dirancang agar mudah digunakan oleh administrator maupun pengguna umum. Tampilan pengelolaan akun dibuat sederhana dan mudah dipahami sehingga proses pengelolaan pengguna dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.

Sistem juga dirancang agar mampu menangani banyak akun pengguna dengan performa yang tetap stabil. Selain itu, keamanan sistem menjadi prioritas utama agar data pengguna dan data paket tetap terlindungi dengan baik.

8. REST API dan Integrasi Sistem

Tujuan:

Fitur REST API dan Integrasi Sistem dirancang untuk mendukung proses komunikasi data antar fitur pada Sistem Penyortiran Paket Mitra Seller agar berjalan secara otomatis, cepat, dan terintegrasi. REST API digunakan sebagai penghubung antar modul sistem sehingga seluruh data paket, tracking status, dashboard monitoring, dan laporan paket dapat saling terhubung secara real-time.

Penggunaan REST API juga bertujuan untuk mempermudah proses pengembangan sistem di masa mendatang. Dengan adanya integrasi sistem yang baik, website dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung fitur tambahan seperti integrasi dengan aplikasi mobile, sistem ekspedisi, maupun layanan pihak ketiga lainnya.

Selain itu, integrasi sistem membantu mengurangi proses input data berulang karena seluruh perubahan data akan diperbarui secara otomatis pada setiap modul yang terhubung.

1. REST API untuk Data Paket (Sistem)

REST API digunakan untuk mengelola proses pengiriman dan penerimaan data paket antar modul sistem. Data paket seperti nomor resi, nama penerima, status

paket, dan jasa ekspedisi dapat diakses melalui endpoint API yang telah disediakan.

Dengan adanya REST API, proses pengambilan data menjadi lebih cepat dan terstruktur. Sistem dapat menampilkan informasi paket secara otomatis tanpa perlu melakukan penginputan data secara manual berulang kali.

2. Integrasi Scan Barcode dengan Tracking Paket (Sistem)

Modul scan barcode terhubung langsung dengan sistem tracking paket melalui REST API. Ketika barcode resi berhasil dipindai, sistem akan otomatis mengambil data paket dari database dan memperbarui status paket sesuai tahapan proses operasional yang sedang berlangsung.

Integrasi ini membantu proses penyortiran paket menjadi lebih cepat dan meminimalkan kesalahan perubahan status paket secara manual. Selain itu, seluruh data tracking paket juga langsung diperbarui pada dashboard monitoring secara real-time.

3. Sinkronisasi Data Real-Time (Sistem)

Sistem dirancang agar seluruh perubahan data dapat tersinkronisasi secara otomatis dan real-time antar modul yang saling terhubung.

Sebagai contoh, ketika staff mitra melakukan scan barcode dan memperbarui status paket, maka data tersebut akan langsung diperbarui pada:

- Tracking status paket
- Dashboard monitoring
- Data laporan paket
- Riwayat aktivitas paket

Dengan sinkronisasi real-time, seller dapat memantau kondisi paket secara langsung tanpa perlu melakukan refresh data atau pengecekan manual secara berulang.

4. Integrasi dengan Dashboard Monitoring (Sistem)

REST API digunakan untuk menghubungkan data paket dengan dashboard monitoring. Data statistik jumlah paket berdasarkan status paket akan diperbarui secara otomatis sesuai aktivitas yang terjadi pada sistem.

Integrasi ini membantu dashboard monitoring menampilkan informasi operasional paket secara lebih akurat dan real-time sehingga seller dapat memantau aktivitas penyortiran paket dengan lebih mudah.

5. Integrasi dengan Export Laporan Excel (Sistem)

Data laporan paket yang diunduh dalam format Excel diambil langsung dari database melalui proses integrasi sistem. Seluruh data paket yang tersimpan akan direkap secara otomatis sesuai filter dan kategori laporan yang dipilih oleh seller.

Dengan adanya integrasi ini, proses pembuatan laporan menjadi lebih cepat dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan data pada laporan paket.

6. Endpoint API untuk Pengembangan Sistem (Developer)

REST API yang dibuat pada sistem dirancang menggunakan endpoint yang terstruktur agar memudahkan proses pengembangan dan maintenance sistem.

Beberapa endpoint utama yang digunakan antara lain:

- API Data Paket
- API Tracking Paket
- API Scan Barcode
- API Dashboard Monitoring
- API Export Laporan

Dengan struktur endpoint yang jelas, proses pengembangan fitur tambahan di masa mendatang dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien.

7. Keamanan REST API (Sistem)

Sistem menerapkan keamanan pada REST API menggunakan autentikasi dan validasi data untuk mencegah akses ilegal terhadap data paket.

Setiap proses request API harus melalui proses autentikasi pengguna terlebih dahulu agar hanya pengguna yang memiliki izin akses yang dapat menggunakan layanan API pada sistem. Selain itu, sistem juga melakukan validasi data untuk memastikan data yang dikirim maupun diterima sesuai dengan format yang telah ditentukan.

8. Skalabilitas dan Pengembangan Sistem (Developer)

REST API dirancang menggunakan konsep modular agar sistem lebih mudah dikembangkan sesuai kebutuhan operasional di masa mendatang.

Dengan pendekatan modular dan API terintegrasi, sistem dapat dikembangkan untuk mendukung integrasi dengan aplikasi mobile, scanner otomatis, sistem ekspedisi, maupun layanan tracking pihak ketiga tanpa perlu melakukan perubahan besar pada sistem utama.

Pendekatan ini membantu sistem menjadi lebih fleksibel dan scalable untuk mendukung pertumbuhan operasional seller di masa depan.

9. Non-Fungsional

Modul REST API dan Integrasi Sistem dirancang agar memiliki performa yang cepat, stabil, dan aman dalam proses pertukaran data antar modul sistem. Sistem harus mampu menangani banyak request data secara bersamaan tanpa mengurangi performa website.

Selain itu, API juga dirancang agar mudah dipelajari dan dikembangkan oleh developer melalui penggunaan struktur endpoint yang terorganisir dengan baik. Dokumentasi API juga disiapkan untuk mempermudah proses maintenance dan pengembangan fitur di masa mendatang.

9. Infrastruktur dan Teknologi Sistem

Tujuan:

Infrastruktur dan teknologi sistem dirancang untuk mendukung proses pengembangan dan operasional Sistem Penyortiran Paket Mitra Seller agar berjalan secara stabil, aman, dan mudah dikembangkan. Pemilihan teknologi yang digunakan pada sistem bertujuan untuk meningkatkan performa aplikasi, mempermudah proses maintenance, serta mendukung integrasi antar fitur secara lebih efisien.

Sistem dibangun menggunakan framework Laravel sebagai backend utama, MariaDB sebagai database, Docker sebagai environment development, serta REST API sebagai media komunikasi data antar modul sistem. Selain itu, konsep CRUD digunakan pada proses pengelolaan data paket dan pengguna, sedangkan UML dan flowchart digunakan sebagai alat perancangan sistem sebelum implementasi dilakukan.

Dengan penggunaan teknologi tersebut, sistem diharapkan mampu mendukung proses pengelolaan paket secara real-time, terstruktur, dan scalable untuk kebutuhan operasional seller di masa mendatang.

1. Framework Laravel (Backend System)

Laravel digunakan sebagai framework utama dalam proses pengembangan website Sistem Penyortiran Paket Mitra Seller. Laravel dipilih karena memiliki struktur kode yang terorganisir, keamanan yang baik, serta mendukung proses pengembangan aplikasi berbasis web secara lebih cepat dan efisien.

Framework Laravel juga menyediakan berbagai fitur pendukung seperti routing, middleware, autentikasi pengguna, ORM Eloquent, dan sistem migrasi database yang membantu developer dalam membangun sistem secara lebih terstruktur.

Selain itu, Laravel mempermudah proses integrasi REST API dan mendukung konsep MVC (Model View Controller) sehingga pengelolaan kode program menjadi lebih rapi dan mudah dikembangkan.

2. Database MariaDB (Database System)

MariaDB digunakan sebagai sistem manajemen database untuk menyimpan seluruh data pada aplikasi seperti data paket, data pengguna, histori tracking paket, dan laporan paket.

Database MariaDB dipilih karena memiliki performa yang stabil, mendukung pengolahan data dalam jumlah besar, serta kompatibel dengan framework Laravel. Selain itu, MariaDB juga mendukung proses query data secara cepat sehingga membantu sistem dalam menampilkan data monitoring paket secara real-time.

Seluruh data pada sistem tersimpan secara terstruktur pada database sehingga proses pencarian, pengelolaan, dan rekap data paket dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien.

3. Docker Environment (Development & Deployment)

Docker digunakan untuk membantu proses development dan deployment sistem agar lebih konsisten dan mudah dikelola. Dengan Docker, seluruh environment aplikasi seperti web server, database, dan service pendukung lainnya dapat dijalankan menggunakan container yang terpisah.

Penggunaan Docker membantu developer menghindari perbedaan konfigurasi environment antara perangkat development dan server production. Selain itu, Docker juga mempermudah proses instalasi dan deployment sistem karena seluruh konfigurasi aplikasi sudah tersusun secara otomatis pada container yang digunakan.

Dalam proses development, Docker membantu tim developer menjalankan Laravel, MariaDB, dan service lainnya secara lebih stabil dan terorganisir.

4. REST API (Integrasi Sistem)

REST API digunakan sebagai media komunikasi data antar modul sistem agar seluruh fitur dapat saling terhubung secara otomatis dan real-time.

REST API membantu proses integrasi data antara fitur scan barcode, tracking paket, dashboard monitoring, dan export laporan Excel. Dengan adanya API, perubahan data paket pada satu modul akan langsung diperbarui pada modul lainnya tanpa perlu melakukan input ulang secara manual.

Selain itu, REST API juga mempermudah pengembangan sistem di masa mendatang apabila diperlukan integrasi dengan aplikasi mobile atau sistem pihak ketiga lainnya.

5. Konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete)

Sistem dibangun menggunakan konsep CRUD untuk mengelola seluruh data pada aplikasi. Konsep CRUD digunakan pada proses pengelolaan data paket, data pengguna, tracking paket, dan laporan paket.

- Create digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam sistem.
- Read digunakan untuk menampilkan data paket dan informasi monitoring.
- Update digunakan untuk memperbarui data paket maupun status paket.
- Delete digunakan untuk menghapus data yang tidak diperlukan.

Dengan konsep CRUD, proses pengelolaan data menjadi lebih mudah, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan operasional sistem.

6. UML (Unified Modeling Language)

UML digunakan sebagai alat bantu perancangan sistem sebelum proses implementasi dilakukan. UML membantu developer dalam menggambarkan struktur sistem, hubungan antar fitur, serta interaksi pengguna dengan sistem.

Beberapa diagram UML yang digunakan pada sistem ini antara lain:

- Use Case Diagram
- Activity Diagram
- Sequence Diagram
- Class Diagram

Penggunaan UML membantu proses analisis dan pengembangan sistem menjadi lebih terarah sehingga mempermudah proses implementasi aplikasi.

7. Flowchart Sistem

Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis dan alur kerja sistem penyortiran paket secara lebih sederhana dan mudah dipahami.

Flowchart membantu developer maupun pengguna memahami tahapan proses mulai dari input data paket, scan barcode, perubahan status paket, hingga proses pickup oleh kurir.

Dengan adanya flowchart, proses analisis sistem menjadi lebih jelas sehingga mempermudah proses pengembangan aplikasi dan dokumentasi sistem.

8. Keamanan dan Stabilitas Sistem

Sistem dirancang dengan memperhatikan aspek keamanan dan stabilitas aplikasi agar data paket dan data pengguna tetap aman selama sistem digunakan.

Beberapa mekanisme keamanan yang diterapkan antara lain:

- Autentikasi login pengguna
- Enkripsi password
- Pembatasan hak akses berdasarkan role pengguna
- Validasi data input
- Middleware keamanan pada Laravel

Selain itu, sistem juga dirancang agar tetap stabil ketika digunakan untuk mengelola banyak data paket dan aktivitas scan barcode secara bersamaan.

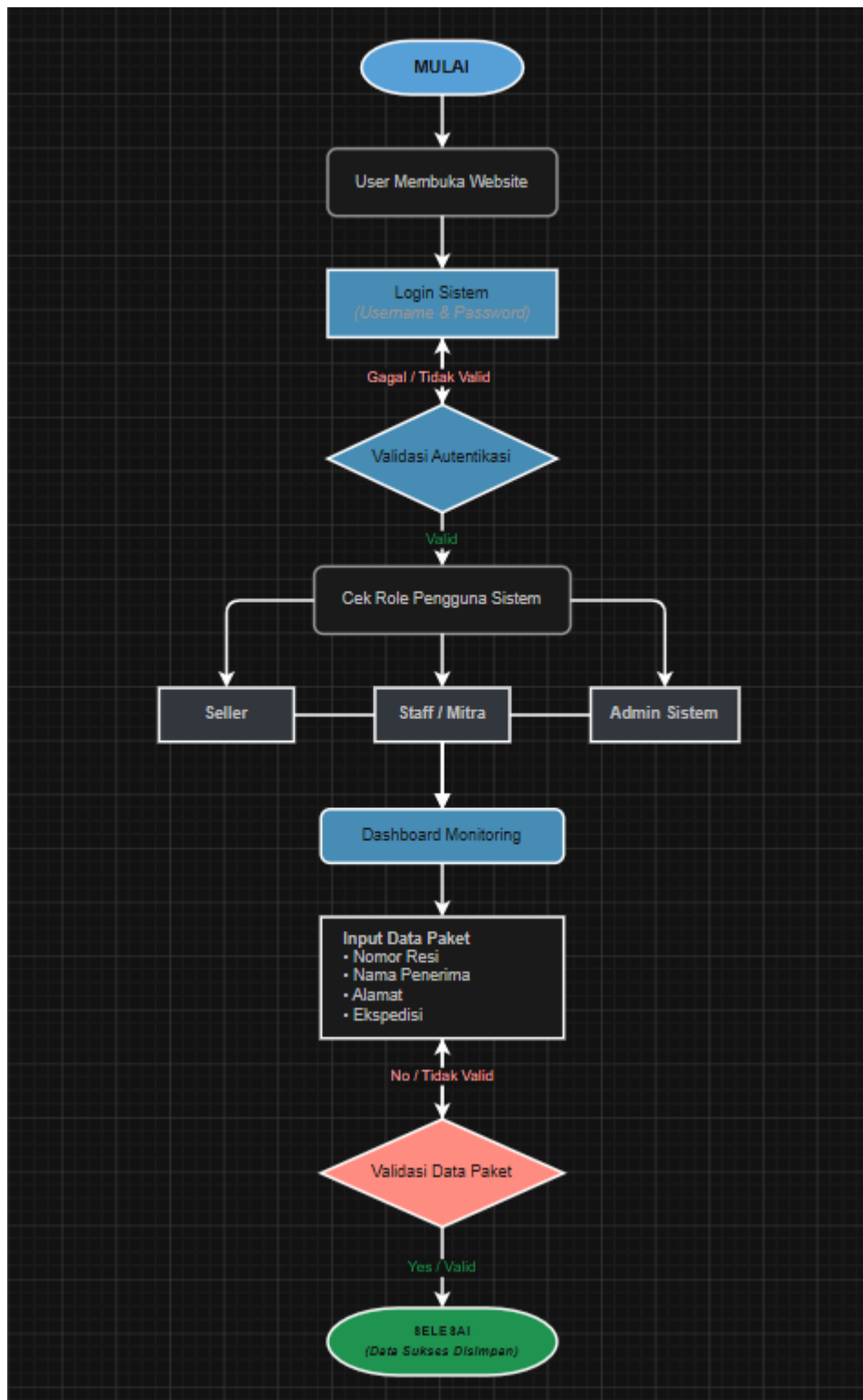
9. Non-Fungsional

Infrastruktur dan teknologi sistem dirancang agar memiliki performa yang cepat, mudah dikembangkan, dan mudah dipelihara dalam jangka panjang. Sistem juga dirancang scalable sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan operasional seller apabila jumlah paket dan pengguna sistem terus bertambah.

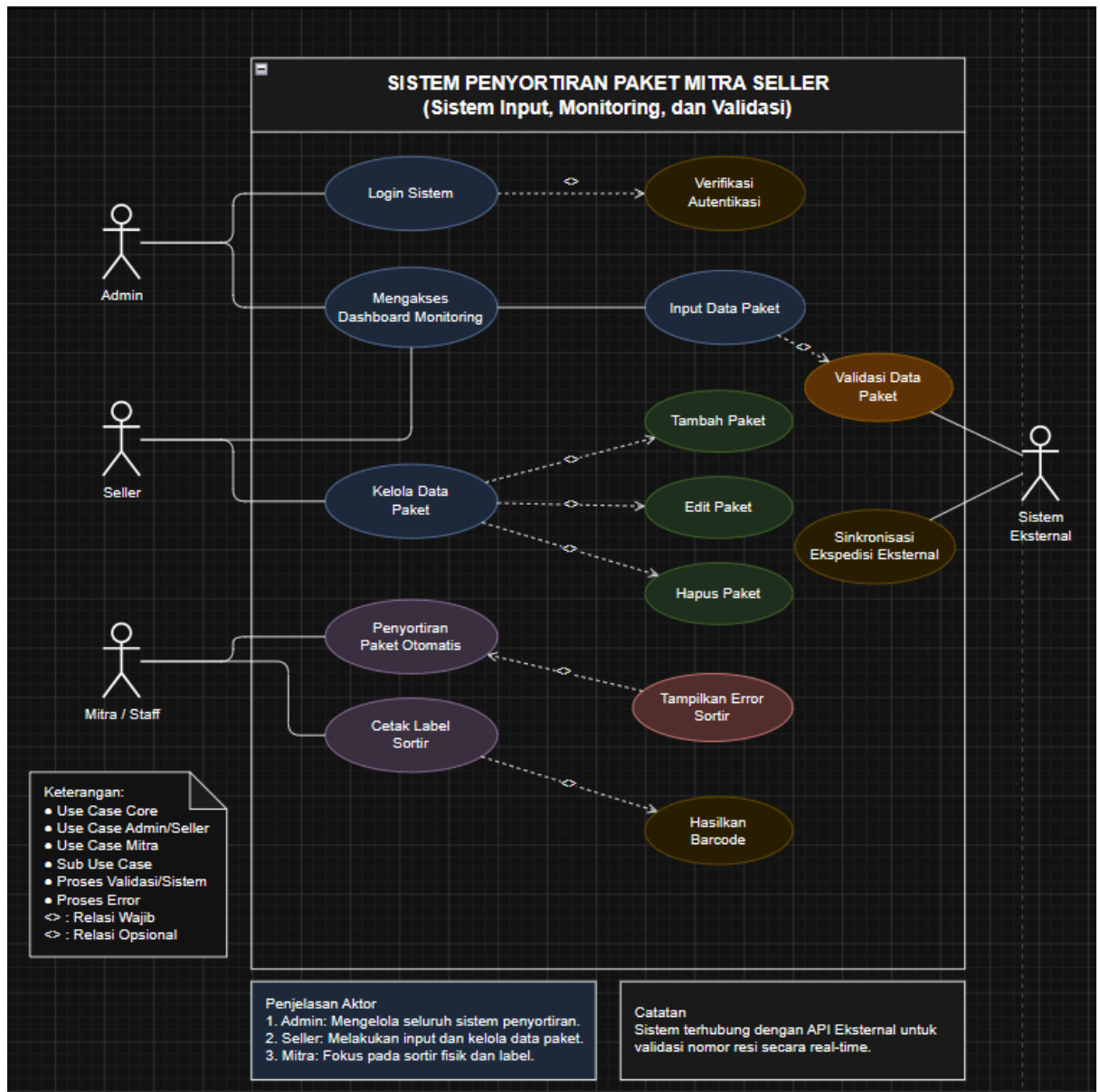
Selain itu, penggunaan Laravel, Docker, REST API, dan MariaDB membantu proses development menjadi lebih modern, terstruktur, dan efisien sesuai kebutuhan pengembangan aplikasi berbasis web saat ini.

3.1.4 Flowchart

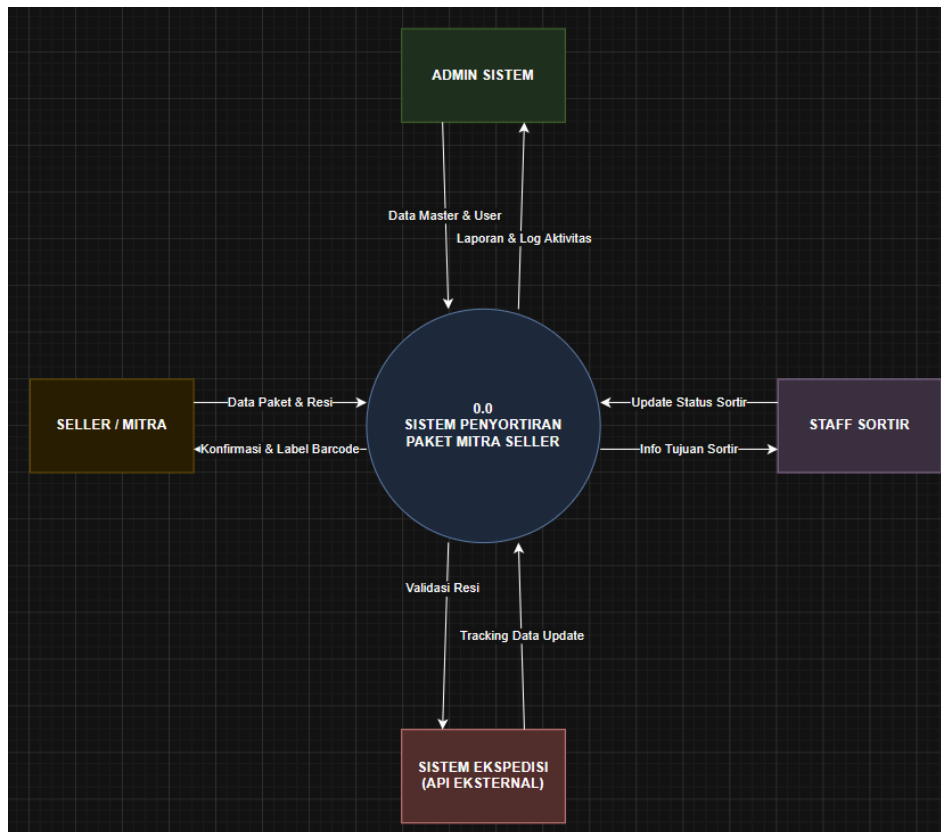
1. Alur Flowchart Web



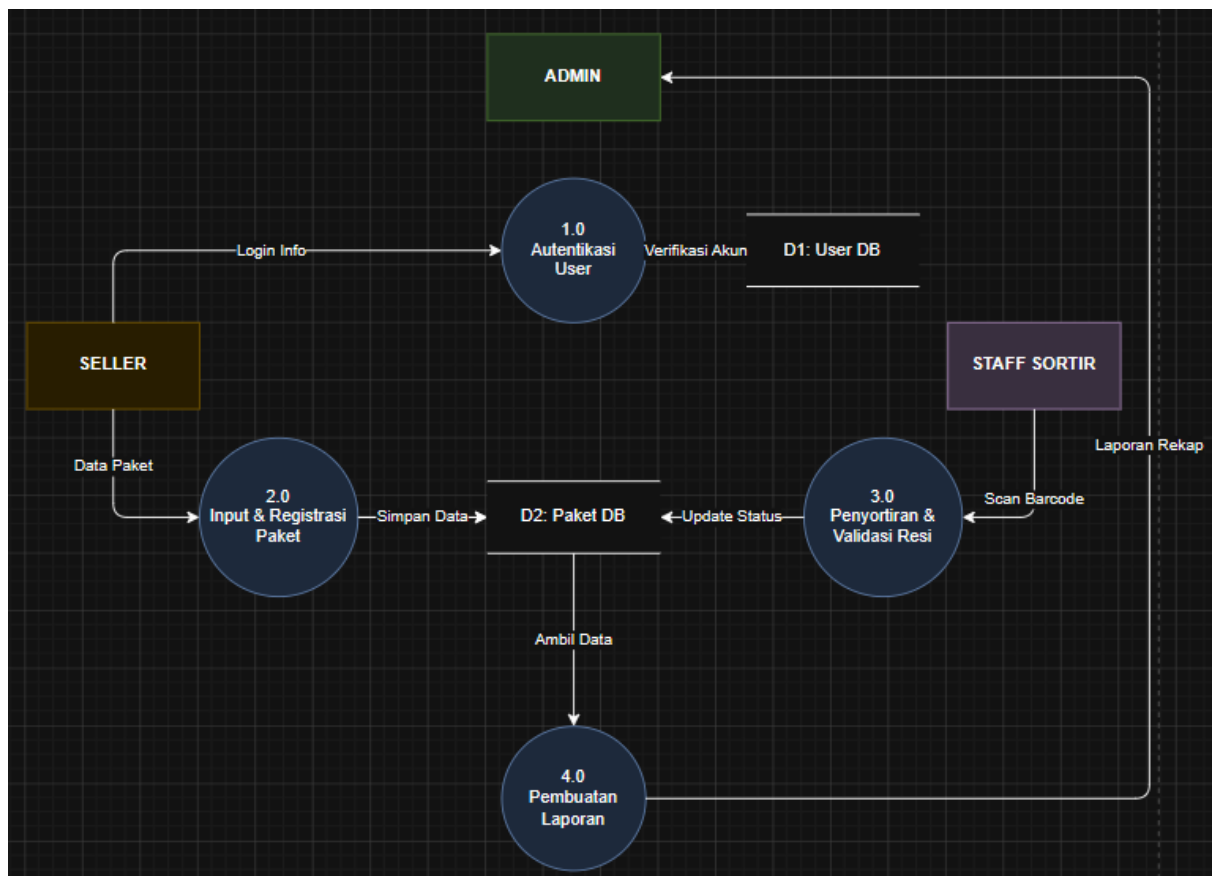
2. Use Case Diagram



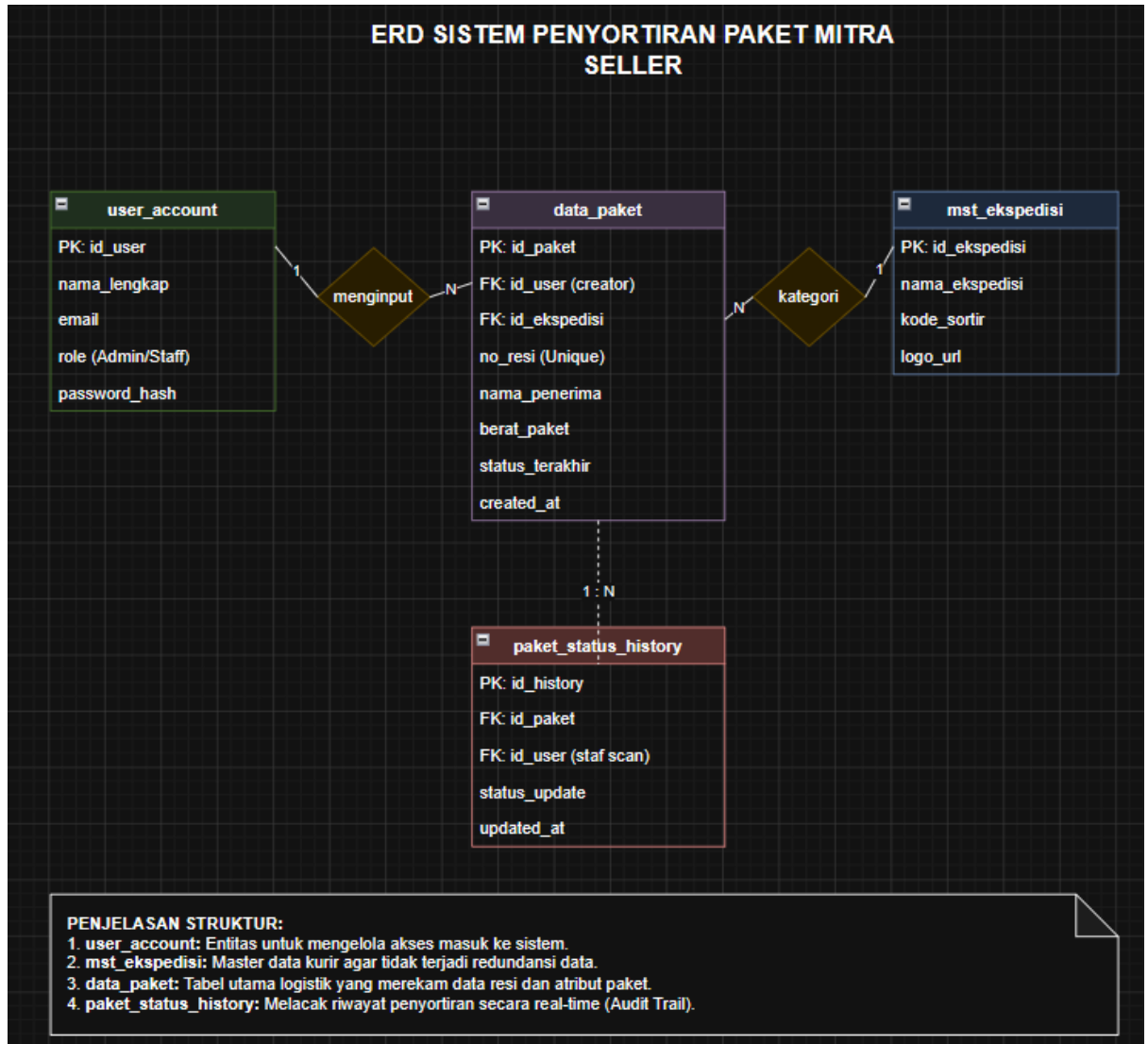
3. DFD Level 0



4. DFD Level 1



5. ERD



BAB 4

HASIL & PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Sistem

Pada tahap implementasi, Website Sistem Penyortiran Paket Mitra Seller berhasil dikembangkan sebagai solusi digital untuk membantu proses operasional penyortiran paket pada seller dan staff mitra. Sistem ini dibangun berbasis website sehingga dapat diakses melalui komputer maupun perangkat mobile yang terhubung ke internet.

Pengembangan sistem dilakukan menggunakan framework Laravel sebagai backend utama karena Laravel memiliki struktur yang rapi, keamanan yang baik, serta mendukung pengembangan sistem berbasis REST API. Selain itu, sistem juga menggunakan MariaDB sebagai database management system untuk menyimpan seluruh data paket, data pengguna, histori tracking paket, dan laporan sistem.

Untuk mendukung proses development yang lebih stabil dan terstruktur, sistem dijalankan menggunakan Docker sehingga environment pengembangan menjadi lebih konsisten antara developer dan server deployment. Penggunaan Docker juga membantu proses instalasi dependency serta mempermudah maintenance sistem.

Website ini dibuat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan paket menggunakan tulisan tangan atau spreadsheet sederhana, kesalahan input nomor resi, keterlambatan update status paket, serta sulitnya seller melakukan monitoring paket secara real-time.

Sistem yang dibangun memiliki beberapa fitur utama seperti:

1. Login dan autentikasi pengguna.
2. Dashboard monitoring paket.
3. Manajemen data paket.
4. Scan barcode resi.
5. Tracking status paket.
6. Konfirmasi pickup kurir.
7. Export laporan Excel.
8. Manajemen pengguna dan hak akses.

Seluruh fitur dikembangkan menggunakan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) sehingga mempermudah proses pengelolaan data pada sistem.

Selain itu, implementasi barcode scanner menjadi salah satu fitur utama pada website ini karena dapat membantu mempercepat proses pencarian paket dan pembaruan status paket secara otomatis.

Dengan adanya sistem ini, proses operasional seller menjadi lebih terstruktur, efisien, dan minim kesalahan dibandingkan proses manual sebelumnya.

4.2 Implementasi Fitur Sistem

4.2.1 Login Sistem

Fitur login digunakan sebagai proses autentikasi sebelum pengguna dapat mengakses sistem. Login diperlukan untuk menjaga keamanan data dan memastikan hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat menggunakan sistem.

Pada halaman login, pengguna diwajibkan memasukkan email dan password yang telah terdaftar pada database sistem.

Proses login dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengguna membuka halaman login website.
2. Pengguna memasukkan email dan password.
3. Sistem melakukan validasi data login.
4. Jika data valid, pengguna diarahkan ke dashboard sesuai role.
5. Jika data salah, sistem menampilkan pesan error.

Website ini memiliki tiga role utama yaitu:

1. Seller
Seller memiliki akses untuk memantau dashboard monitoring paket, melihat tracking paket, dan melakukan export laporan Excel.
2. Staff Mitra
Staff mitra memiliki akses untuk menginput data paket, melakukan scan barcode, memperbarui status paket, dan melakukan konfirmasi pickup kurir.
3. Administrator
Administrator memiliki akses penuh untuk mengelola pengguna, mengatur hak akses, dan melakukan monitoring sistem.

Implementasi autentikasi pada Laravel menggunakan middleware auth dan role-based access control sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai hak aksesnya.

4.2.2 Dashboard Monitoring Paket

Dashboard monitoring merupakan halaman utama yang digunakan untuk memantau seluruh aktivitas paket secara real-time.

Dashboard dibuat dengan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami sehingga seller maupun staff mitra dapat melihat kondisi paket dengan cepat.

Informasi yang ditampilkan pada dashboard antara lain:

1. Total paket masuk.
2. Total paket belum dipacking.
3. Total paket siap dipacking.
4. Total paket sudah dipacking.
5. Total paket siap pickup.
6. Total paket sudah diambil kurir.

7. Grafik aktivitas paket harian.

8. Riwayat aktivitas terbaru.

Data pada dashboard diperbarui secara otomatis berdasarkan aktivitas scan barcode dan perubahan status paket.

Dashboard monitoring membantu seller mengetahui kondisi operasional paket tanpa harus melakukan pengecekan manual satu per satu.

Selain itu, dashboard juga membantu staff mitra mengetahui jumlah paket yang harus segera diproses.

4.2.3 Manajemen Data Paket

Fitur manajemen data paket digunakan untuk menyimpan dan mengelola seluruh data paket yang masuk ke dalam sistem.

Staff mitra dapat melakukan beberapa aktivitas seperti:

1. Menambahkan data paket.
2. Mengubah data paket.
3. Melihat detail paket.
4. Menghapus data paket.
5. Mencari paket berdasarkan nomor resi.

Data paket yang disimpan meliputi:

- Nomor resi.
- Nama penerima.
- Nomor telepon penerima.
- Alamat penerima.
- Ekspedisi.
- Berat paket.
- Status paket.
- Tanggal input paket.

Saat data paket berhasil disimpan, sistem secara otomatis memberikan status awal “Belum Dipacking”.

Implementasi fitur ini menggunakan Laravel Resource Controller sehingga proses CRUD menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan.

Sistem juga menerapkan validasi data untuk menghindari kesalahan input nomor resi maupun data penerima paket.

4.2.4 Scan Barcode Resi

Fitur scan barcode resi merupakan fitur utama pada Website Sistem Penyortiran Paket Mitra Seller.

Fitur ini digunakan untuk mempercepat proses pencarian paket dan pembaruan status paket secara otomatis.

Pada proses operasional, staff mitra cukup melakukan scan barcode resi menggunakan barcode scanner. Setelah barcode berhasil dipindai, sistem akan secara otomatis membaca nomor resi dan mencari data paket yang sesuai.

Jika data ditemukan, sistem akan menampilkan detail paket seperti:

- Nomor resi.
- Nama penerima.
- Ekspedisi.
- Status paket.
- Riwayat tracking paket.

Setelah paket ditemukan, staff mitra dapat memperbarui status paket sesuai proses operasional.

Tahapan status paket pada sistem terdiri dari:

1. Belum Dipacking.
2. Siap Dipacking.
3. Sudah Dipacking.
4. Siap Pickup.
5. Sudah Diambil Kurir.

Implementasi scan barcode memberikan beberapa keuntungan seperti:

1. Mempercepat proses pencarian paket.
2. Mengurangi kesalahan input nomor resi.
3. Mempermudah proses tracking paket.
4. Mempercepat proses penyortiran paket.
5. Meningkatkan efisiensi operasional.

Teknologi barcode scanner juga membantu staff mitra bekerja lebih cepat dibandingkan proses pencatatan manual.

4.2.5 Tracking Status Paket

Fitur tracking status paket digunakan untuk menyimpan histori perubahan status paket secara otomatis.

Setiap kali staff mitra melakukan perubahan status paket, sistem akan mencatat histori tracking ke dalam database.

Informasi tracking yang disimpan antara lain:

- Nomor resi paket.
- Status paket.
- Waktu perubahan status.
- Pengguna yang melakukan update.
- Keterangan tambahan.

Seller dapat melihat histori perjalanan paket secara real-time melalui dashboard monitoring.

Fitur tracking membantu meningkatkan transparansi proses penyortiran paket karena seluruh aktivitas paket tersimpan dengan baik di dalam sistem.

Selain itu, fitur ini juga membantu proses audit apabila terjadi kesalahan operasional paket.

4.2.6 Pickup Kurir

Fitur pickup kurir digunakan untuk mencatat proses pengambilan paket oleh kurir ekspedisi.

Setelah paket selesai dipacking, staff mitra akan mengubah status paket menjadi “Siap Pickup”.

Ketika kurir datang mengambil paket, staff mitra melakukan konfirmasi pickup pada sistem.

Data pickup yang dicatat meliputi:

- Nama kurir.
- Nama ekspedisi.
- Waktu pickup.
- Jumlah paket pickup.
- Status pickup.
- Catatan tambahan.

Setelah proses pickup selesai, sistem akan memperbarui status paket menjadi “Sudah Diambil Kurir”.

Fitur ini membantu seller mengetahui bahwa paket telah berhasil diambil oleh kurir dan siap dikirim kepada pelanggan.

Selain itu, data pickup juga membantu proses monitoring aktivitas pengiriman paket setiap harinya.

4.2.7 Export Laporan Excel

Fitur export laporan Excel digunakan untuk menghasilkan laporan paket secara otomatis dalam format Excel.

Seller dapat melakukan export laporan berdasarkan:

1. Tanggal tertentu.
2. Periode tertentu.
3. Status paket.
4. Ekspedisi.

Jenis laporan yang tersedia pada sistem antara lain:

- Laporan paket dipacking.
- Laporan paket siap pickup.
- Laporan paket sudah diambil kurir.
- Laporan aktivitas paket harian.

Sistem akan secara otomatis menghasilkan file Excel yang dapat langsung diunduh oleh pengguna.

Implementasi fitur export laporan membantu proses administrasi menjadi lebih cepat dibandingkan pencatatan manual menggunakan spreadsheet.

Selain itu, laporan Excel juga membantu seller melakukan rekap operasional paket dengan lebih mudah.

4.2.8 Manajemen Pengguna

Fitur manajemen pengguna digunakan untuk mengatur akun pengguna dan hak akses sistem.

Administrator memiliki akses untuk:

1. Menambahkan pengguna.
2. Mengubah data pengguna.
3. Menghapus pengguna.
4. Mengatur role pengguna.
5. Mengaktifkan atau menonaktifkan akun pengguna.

Data pengguna yang disimpan meliputi:

- Nama pengguna.
- Email.
- Password.
- Role pengguna.
- Status akun.

Sistem menggunakan konsep role-based access control sehingga keamanan akses pengguna menjadi lebih baik.

Dengan adanya fitur ini, administrator dapat mengontrol seluruh pengguna yang menggunakan sistem.

BAB 5

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, Website Sistem Penyortiran Paket Mitra Seller berhasil dikembangkan sebagai solusi digital untuk membantu proses operasional penyortiran paket pada seller dan staff mitra.

Sistem ini dibangun menggunakan framework Laravel, database MariaDB, Docker sebagai development environment, serta menerapkan konsep REST API dan teknologi scan barcode resi untuk mempercepat proses pengelolaan paket.

Dari hasil implementasi sistem, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Website Sistem Penyortiran Paket Mitra Seller berhasil membantu proses penyortiran paket menjadi lebih cepat, terstruktur, dan efisien dibandingkan proses manual sebelumnya.
2. Fitur scan barcode resi mampu mempercepat proses pencarian paket dan pembaruan status paket secara otomatis sehingga mengurangi risiko kesalahan input data.
3. Dashboard monitoring paket membantu seller dan staff mitra memantau kondisi paket secara real-time mulai dari status belum dipacking hingga paket diambil oleh kurir.
4. Sistem tracking paket berhasil menyimpan histori perubahan status paket secara otomatis sehingga proses monitoring paket menjadi lebih transparan dan mudah dilacak.
5. Fitur export laporan Excel berhasil membantu proses administrasi dan rekap data paket menjadi lebih cepat dan praktis dibandingkan pencatatan manual.
6. Penggunaan konsep CRUD pada sistem membantu proses pengelolaan data paket, pengguna, dan aktivitas operasional menjadi lebih mudah dan terstruktur.
7. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode Black Box Testing, seluruh fitur utama sistem dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan pengguna tanpa ditemukan kendala yang mengganggu proses operasional utama.
8. Implementasi sistem berbasis website memberikan kemudahan akses bagi seller, staff mitra, dan administrator karena sistem dapat digunakan secara fleksibel melalui perangkat yang terhubung ke internet.

Dengan demikian, Website Sistem Penyortiran Paket Mitra Seller berhasil memenuhi tujuan penelitian yaitu meningkatkan efisiensi proses penyortiran paket, mempercepat aktivitas operasional, serta meminimalkan kesalahan input data pada proses pengelolaan paket seller.